

# 李苓玉

个人主页: [lingyuli.netlify.app/](https://lingyuli.netlify.app/) [github.com/LingyuLi-math](https://github.com/LingyuLi-math) [in linkedin.com/in/lingyu-li-838783207](https://www.linkedin.com/in/lingyu-li-838783207)  
谷歌学术: [G+https://scholar.google.com/citations?user=aAmUccYAAAAJ&hl=en](https://scholar.google.com/citations?user=aAmUccYAAAAJ&hl=en)  
联系方式: [lingyuli@hku.hk](mailto:lingyuli@hku.hk) [sdnully2012@163.com](mailto:sdnully2012@163.com) [\(+86\) 18366138024](tel:+8618366138024) [\(+852\) 59186313](tel:+85259186313)  
通信地址: [香港特别行政区, 香港岛南区, 沙宣道 5 号, 赛马会跨学科研究中心 L1-05 室](#)

## 个人简历

博士后, 研究方向为生物信息学, 致力于生物医学数据分析和生物统计模型开发, 主要兴趣包括 空间转录组分析、多模态人工智能、基因调控网络推断和 生物标志物识别, 具备独立开展科研工作、且作为核心成员参与团队合作的能力。

## 教育经历

|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023.08.09 – present    | 博士后, 生物信息学, 香港大学-医学院, 中国香港<br>研究课题: AI 赋能肿瘤微环境细胞通讯与免疫调控解析<br>合作导师: Yuanhua Huang 副教授, 2022 年国家优青 (港澳)              |
| 2021.12.17 – 2023.07.05 | 联培博士, 生物信息学, 香港大学-数学系, 中国香港<br>研究课题: 布尔网络和优化算法在生物信息学中的应用<br>合作导师: Wai-Ki Ching 教授, 数学系主任 (2014-2017 年)             |
| 2019.09.01 – 2023.06.18 | 工学博士, 生物医学工程 (生物信息学), 山东大学-控制科学与工程学院, 中国济南<br>毕业论文: 基于正则化特征选择的生物标志物识别方法研究<br>博士导师: 刘治平 教授, 齐鲁青年学者、教育部自然科学二等奖获得者    |
| 2016.09.04 – 2019.06.20 | 理学硕士, 计算数学 (偏微分方程数值解), 山东师范大学-数学与统计学院, 中国济南<br>毕业论文: 一类地下水污染问题的数值方法及理论分析<br>硕士导师: 姜子文 教授, 信息与计算科学系主任 (2012-2015 年) |
| 2012.09.09 – 2016.06.23 | 理学学士, 数学与应用数学 (卓越班), 山东师范大学-数学科学学院, 中国济南<br>毕业论文: 函数项级数一致收敛性及其应用 (省优 & 校优学位论文)<br>指导教师: 范进军 教授, 2012 级卓越班学术班主任     |

## 研究领域

生物信息: 空间转录组学, 肿瘤微环境解析, 生物标志物识别, 基因调控网络推断, 单细胞数据科学, 布尔网络  
计算数学: 偏微分方程数值解, 科学与工程计算, 反问题

## 科研成果

<sup>1</sup> 共同第一作者; \* 通讯作者。

### 五篇代表作:

- 李苓玉, Wang T, Liang Z, Yu H, Ma S, Yu L\*, Huang Y\*. FineST : Contrastive learning integrates histology and spatial transcriptomics for nuclei-resolved ligand-receptor analysis, **Nature Communications**, Mar 2026.  
(SCI, 2024 年 IF: 15.7, 中科院: 1 区, Top 期刊, Nature 子刊, 引用: 1 次)
- 李苓玉, Zhao W, Zhang Q, Ching W-K\*, 刘治平 \*. CNet-Cox for interpretable network biomarker discovery and survival risk scoring in precise breast cancer prognosis, **npj Digital Medicine**, Mar 2026.  
(SCI, 2024 年 IF: 15.1, 中科院: 1 区, Top 期刊, Nature 子刊)
- 李苓玉, Sun L, Chen G, Wong C-W, Ching W-K\*, 刘治平 \*. LogBTF : Gene regulatory network inference using Boolean threshold network model from single-cell gene expression data, **Bioinformatics** vol.39, no.5, btad256, Apr 2023.  
(SCI, 2022 年 IF: 6.937, CCF A 类期刊, 中科院: 2 区, 引用: 40 次)
- 李苓玉, 刘治平 \*, Biomarker discovery from gene expression data by connected network-constrained support vector machine, **Expert Systems with Applications**, vol.226, 120179, Sep 2023.  
(SCI, 2022 年 IF: 8.665, 中科院: 1 区, Top 期刊, 引用: 12 次)
- 李苓玉, 刘治平 \*, Detecting prognostic biomarkers of breast cancer by regularized Cox proportional hazards models, **Journal of Translational Medicine**, vol.19, pp.1-20, Dec 2021.  
(SCI, 2021 年 IF: 8.44, 中科院: 1 区, Top 期刊, 引用: 43 次)

### 第一作者 (时间排序):

- Qiao C<sup>1\*</sup>, 李苓玉<sup>1</sup>, Huang Y\*. SeedTopic : Knowledge-informed topic modelling of spatial transcriptomics for efficient cell typing. **Cell Systems**, Submitted, Jun 2026.  
(SCI, 2024 年 IF: 7.7, 中科院: 1 区, Top 期刊, Cell 子刊)
- 李苓玉, Sun L, Li S, Ching W-K\*, 刘治平 \*. Virtual cell dynamics on energy landscapes : Comparing attractor detection in Boolean-network and diffusion-based models under *in silico* driver gene perturbations, **Quantitative Biology**, June 2026.  
(SCI, 2024 年 IF: 1.4, 中科院: 4 区)

3. 李苓玉, Ching W-K, 刘治平\*. Prognostic biomarker discovery via a connected network-constrained Cox proportional hazards model, **Briefings in Bioinformatics**, vol.27, no.5, March 2026.  
(SCI, 2024 年 IF: 7.7, 中科院: 大类 2 区/小类 1 区)
4. 李苓玉, Algabri Y A, 刘治平\*. Identifying diagnostic biomarkers of breast cancer based on gene expression data and ensemble feature selection, **Current Bioinformatics**, vol.18, no.3, pp.232-246, Mar 2023.  
(SCI, 2022 年 IF: 4.850, 中科院: 3 区, 引用: 20 次)
5. 李苓玉, Ching W-K, 刘治平\*. Robust biomarker screening from gene expression data by stable machine learning-recursive feature elimination methods, **Computational Biology and Chemistry**, vol.100, 107747, Jul 2022.  
(SCI, 2022 年 IF: 3.737, 中科院: 3 区, 引用: 65 次)
6. 李苓玉, 刘治平\*. A connected network-regularized logistic regression model for feature selection, **Applied Intelligence**, vol.52, no.10, pp.11672-11702, Jan 2022.  
(SCI, 2022 年 IF: 5.019, 中科院: 2 区, 引用: 29 次)
7. 李苓玉, 刘治平\*. Biomarker discovery for predicting spontaneous preterm birth from gene expression data by regularized logistic regression, **Computational and Structural Biotechnology Journal**, vol.25, pp.3434-3446, Nov 2020.  
(SCI, 2020 年 IF: 7.271, 中科院: 2 区 (基础版), 引用: 31 次)
8. 李苓玉, Jiang Z\*, Yin Z\*. Compact finite-difference method for 2D time-fractional convection-diffusion equation of ground-water pollution problems, **Computational and Applied Mathematics**, vol.39, no.3, 142, May 2020.  
(SCI, 2020 年 IF: 2.239, 中科院: 3 区, 引用: 46 次)
9. 李苓玉, Jiang Z\*, Yin Z. Fourth-order compact finite difference method for solving two-dimensional convection - diffusion equation, **Advances in Difference Equations**, vol.2018, no.1, pp.1-24, Jul 2018.  
(SCI, 2018 年 IF: 1.51, 中科院: 4 区, 引用: 46 次)
10. 李苓玉, Yin Z\*. Numerical simulation of groundwater pollution problems based on convection diffusion equation, **American Journal of Computational Mathematics**, vol.7, no.3, pp.350-370, Sep 2017. ( 外文普刊, 引用: 25 次)
11. 李苓玉, 刘治平\*. 基于机器学习方法的自发性早产生物标记物发现, **南京大学学报 (自然科学版)**, vol.57, no.5, pp.767-774, Sep 2021. ( 北大中文核心)
12. 李苓玉, 范进军\*. 函数项级数一致收敛性及其应用, **山东师范大学学报 (自然科学版)**, vol.31, no.4, pp.12-19, Dec 2016.

#### 其他作者 (时间排序):

1. Qiu Y\*, Chen X, Zhu Z, 李苓玉\*, Nie Q\*. A multitask spatial transcriptomics analysis tool using a smoothed attention graph autoencoder. **Nature Cell Biology, Revised**, Mar 2026.  
(SCI, 2024 年 IF: 19.1, 中科院: 1 区, Top 期刊, Nature 子刊)
2. Wang T, 李苓玉, Huang Y\*. SparseAEH : Scalable autoregressive expression histology discovery in spatial transcriptomics via sparse Gaussian kernels, **Nature Methods**, Submitted, May 2026.  
(SCI, 2024 年 IF: 32.1, 中科院: 1 区, Top 期刊, Nature 子刊)
3. Wang T, 李苓玉, 刘治平\*. getDNB : Identifying dynamic network biomarkers from time-varying gene regulations utilizing graph embedding techniques, **Briefings in Bioinformatics**, vol.27, 2025.  
(SCI, 2024 年 IF: 7.7, 中科院: 大类 2 区/小类 1 区)
4. Keikha F, 李苓玉, Ching W-K, 刘治平\*. NetWalkRank : Cancer driver gene prioritization in multiplex gene regulatory networks by a random walk approach, **IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics**, vol.22, 2025.  
(SCI, 2024 年 IF: 3.4, 中科院: 2 区, 引用: 2 次)
5. Algabri Y A, 李苓玉, 刘治平\*, scGENA : A single-cell gene co-expression network analysis framework for clustering cell types and revealing biological mechanisms, **Bioengineering**, vol.9, Jun 2022.  
(SCI, 2022 年 IF: 5.046, 中科院: 3 区, 引用: 19 次)
6. El Bairi K, Haynes H R, Blackley E, et al. ( 李苓玉, 第 126 位 ), The tale of TILs in breast cancer : A report from the international immuno-oncology biomarker working group, **npj Breast Cancer**, vol.7, Jun 2021.  
(SCI, 2021 年 IF: 7.519, 中科院: 2 区, Nature 子刊, 引用: 281 次)

#### 发明专利:

1. 刘治平, 李苓玉, 杨佳新, 武传艳, 高瑞. 一种预后生物标志物识别系统, CN117352048A, 实质审查: 2024 年 1 月.

#### 💡 学术会议

1. 李苓玉, Yu L, Huang Y\*, Hist2Pheno enables nuclei-resolved phenotypic prediction from histological images in esophageal squamous cell carcinoma. 第 34 届分子生物学智能系统会议(ISMB), **生物信息学顶级会议, 口头报告** 20 分钟, 美国华盛顿特区, 2026 年 7 月 12-16 日.
2. 李苓玉, Ching W-K\*, Huang Y\*, From gene regulatory dynamics to spatial cellular phenotypes : Learning and modeling across scales. 香港大学数学生物学研讨会, **口头报告** 60 分钟, 中国香港, 2026 年 6 月 15 日.
3. 李苓玉, Ching W-K\*, Huang Y\*, From gene regulatory dynamics to spatial cellular phenotypes : Learning and modeling across scales. in **HKU Workshop on Mathematical Biology, Oral Presentation** 60 mins, Hong Kong, 15 Jun 2026.
4. 李苓玉, Ching W-K, Liu Z-P\*, Prognostic biomarker discovery via a connected network-constrained Cox proportional hazards model. **ISCB-亚洲国际基因组信息学会议, 海报展示**, 中国香港, 2025 年 12 月 10-13 日.

5. 李苓玉, Huang Y\*, Histology foundation model-derived contrastive learning enables high-fidelity nuclei-resolved spatial ligand receptor interaction. 第十四届全国生物信息学与系统生物学学术大会, 粤港澳大湾区生物信息学联盟论坛-大会专题报告, 中国南宁, 2025 年 10 月 7-10 日.
6. 李苓玉, Liu Z-P, Ching W-K, Huang Y\*, Unlocking biomedical data with sparse statistical learning and multimodal artificial intelligence. 第四届数学生命科学大会, 大会专题报告, 中国北京, 2025 年 8 月 8-10 日.
7. 李苓玉, Huang Y\*, Nucleus-resolved ligand-receptor interaction discovery by fusing spatial RNA-seq and histology images. 人类细胞图谱亚洲会议, 海报展示, 中国香港, 2024 年 12 月 3-4 日.
8. 李苓玉, Huang Y\*, Super-resolved ligand-receptor interaction discovery by fusing spatial RNA-seq and histology images. 第 32 届分子生物学智能系统会议(ISMB), 生物信息学顶级会议, 口头报告 20 分钟, 加拿大蒙特利尔, 2024 年 7 月 12-16 日.
9. 李苓玉, Huang Y\*, Fine ligand-receptor interaction discovery by fusing spatial transcriptomics and histology stains. 第一届香港大学-香港中文大学博士后生物医学科学联合研讨会, 口头报告, 中国香港, 2024 年 3 月.
10. 李苓玉, Liu Z-P\*, Identifying diagnostic biomarkers of high-grade serous ovarian cancer based on gene expression data and machine learning methods. 中国计算机学会第六届生物信息学会议(CBC2021), 口头报告, 中国青岛, 2021 年 8 月.
11. 李苓玉, Liu Z-P\*, 基于机器学习方法的自发性早产生物标记物发现. 中国计算机学会人工智能会议 (CCFAI2021), 海报展示, 中国烟台, 2021 年 7 月.

## 研究经历

|             |                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 年 11 月 | 乳腺癌精准医学中的数学模型与算法研究                                                                                                   |
| 2020 年 12 月 | <ul style="list-style-type: none"> <li>国家科学技术部, 重点研发计划, 2020YFA0712402.</li> <li>参与者.</li> </ul>                     |
| 2023 年 12 月 | 整合多层次组学数据发现复杂疾病标记物的生物信息学方法研究                                                                                         |
| 2020 年 01 月 | <ul style="list-style-type: none"> <li>国家自然科学基金委员会, 面上项目, 61973190.</li> <li>主要参与者、骨干成员.</li> </ul>                  |
| 2023 年 06 月 | 利用辅助生殖孕妇外周血代谢组学数据进行不良妊娠结局分析预测研究                                                                                      |
| 2021 年 07 月 | <ul style="list-style-type: none"> <li>甲方: 山东大学生殖医学研究中心高媛主任组, 乙方: 山东大学控制科学与工程学院刘治平组.</li> <li>主要参与者、骨干成员.</li> </ul> |
| 2019 年 11 月 | 基于 Darcy-Stokes 耦合模型的水污染问题数值模拟方法                                                                                     |
| 2016 年 12 月 | <ul style="list-style-type: none"> <li>国家自然科学基金委员会, 青年项目, 61501335.</li> <li>主要参与者、骨干成员.</li> </ul>                  |

## 学术竞赛

|             |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2019 年 12 月 | “华为杯”第十六届全国研究生数学建模竞赛国家“三等奖”                                                    |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>提交竞赛论文题目: 多约束条件下智能飞行器航迹快速规划.</li> </ul> |
| 2017 年 12 月 | “华为杯”第十四届全国研究生数学建模竞赛国家“三等奖”                                                    |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>提交竞赛论文题目: 航班恢复问题.</li> </ul>            |
| 2016 年 12 月 | “华为杯”第十三届中国研究生数学建模竞赛国家“二等奖”                                                    |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>提交竞赛论文题目: 具有遗传性疾病和性状的遗传位点分析.</li> </ul> |

## 荣誉与奖励

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| 2026 年 06 月   | 第 34 届分子生物学智能系统国际会议 (ISMB 2026) Travel Fellowship (受委员会邀请) |
| 2024 年 05 月   | 第 32 届分子生物学智能系统国际会议 (ISMB 2024) Travel Fellowship (受委员会邀请) |
| 2023 年 06 月   | 山东大学 2023 届校友班级理事                                          |
| 2023 年 03 月   | 山东大学 2023 届优秀毕业生                                           |
| 2021 年 09 月   | 山东大学境外交换奖学金 (与香港大学联合培养博士项目)                                |
| 2019 年 01 月   | 山东师范大学 2019 届优秀毕业研究生                                       |
| 2017 年 10 月   | 山东省优秀学士学位论文                                                |
| 2013 年 11 月   | 第五届全国大学生数学竞赛 (数学类) 国家三等奖                                   |
| 2014 & 2015 年 | 全国大学生数学建模竞赛山东赛区二等奖 (两次)                                    |
| 2013 年 10 月   | 国家励志奖学金                                                    |

## 社会职务

- 学会会员** 国际计算生物学学会 (ISCB),  
中国工业与应用数学学会 (CSIAM).  
中国生物信息学学会(筹)-网络生物学专委会委员,  
IEEE 生物信息学与生物医学国际会议 (BIBM) 程序委员会委员.
- 期刊审稿** *Cell* (1), *Bioinformatics* (2), *Communications Biology* (1), *Genome Research* (1), *iScience* (3), *Scientific Reports* (5),  
*Small Methods* (2), *BMC Cancer* (2), *Computational Biology and Chemistry* (7), *Briefings in Functional Genomics* (2),  
*Computers in Biology and Medicine* (5), *Computer Methods and Programs in Biomedicine* (4), *Neural Networks* (2).
- 会议审稿** *IEEE BIBM 2026Conference* (CCF B) (6), *ICIC2024 Conference* (CCF C) (3), *ICAI2024 Conference* (3), 等.

## 教学经历

- 2019 年 09 月-2020 年 01 月 助研, **复变函数与拉氏变换** (72 学时), 自动化专业, 山东大学-控制科学与工程学院
- 2019 年 02 月-2019 年 06 月 讲师, **概率论与数理统计** (72 学时), 计算 1701/1702 和能动 1701/1702, 山东交通学院
- 2019 年 02 月-2019 年 06 月 助研, **常微分方程** (72 学时), 信计 1701/1702, 山东师范大学-数学与统计学院
- 2018 年 09 月-2019 年 01 月 助研, **高等数学 II**(72 学时), 经济本 1701-1704, 山东师范大学-经济学院
- 2018 年 02 月-2019 年 01 月 助教, **高等代数 I&II**(90 学时), 统计本 1801/1802, 山东师范大学-数学与统计学院
- 2017 年 09 月-2019 年 01 月 助教, **数学分析 I&II&III**(108 学时), 数学本 1703/1704, 山东师范大学-数学与统计学院

## 相关技能

- 编程技能** Python (7-year), R (8-year), VSCode, Git, Matlab (13-year), Linux (6-year),  $\text{\LaTeX}$ (10-year), C, Spass
- 软考证书** 计算机二级 **C 语言** 合格证, 计算机三级**网络技术**合格证
- 其他证书** 普通话水平测试**二级甲等**证书, 高级中学 (数学) 教师资格证

(最近更新: 2026 年 5 月 30 日)